

PROGCOM-B HQ1

Juego de Buscaminas

Juego de Buscaminas para dos jugadores – Player 1, Player 2

1. Si deseas ver el código abre el archivo de Python donde se realizó el código para ejecutar el juego.
2. Si deseas jugar abre Windows PowerShell, en donde para jugarlo coloqué:
cd C:\Users\Andreita\Downloads
Enter
python ".\JuegoBuscaminasDosJugadores.py" (El nombre del archivo)

Juego de Buscaminas para jugar sólo

1. Si deseas ver el código abre el archivo de Python donde se realizó el código para ejecutar el juego.
2. Si deseas jugar abre Windows PowerShell, en donde para jugarlo coloqué:
cd C:\Users\Andreita\Downloads
Enter
python ".\JuegoBuscaminas.py" (El nombre del archivo)

Link del vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=8d4oDdiub7Q>

Python código

```

1  # Juego Buscaminas - Dos Jugadores (cursor separado del tablero)
2
3  import random
4  import os
5
6  def crea_tablero(fil, col, val):
7      return [[val for _ in range(col)] for _ in range(fil)]
8
9  def muestra_tablero(tablero, p1, p2, turno, y, x):
10     print("* * * * *")
11     for i, fila in enumerate(tablero):
12         print("*", end=" ")
13         for j, elem in enumerate(fila):
14             if i == y and j == x: # cursor
15                 print("x", end=" ")
16             else:
17                 print(elem, end=" ")
18         print("*")
19     print("* * * * *")
20     print(f"\nPuntaje -> Player 1: {p1} | Player 2: {p2}")
21     print(f"Turno de: Player {turno}\n")
22
23     def coloca_minas(tablero, minas, fil, col):

```

```

23 def coloca_minas(tablero, minas, fil, col):
24     minas_ocultas = []
25     numero = 0
26     while numero < minas:
27         y = random.randint(0,fil-1)
28         x = random.randint(0,col-1)
29         if tablero[y][x] != 9:
30             tablero[y][x] = 9
31             numero += 1
32             minas_ocultas.append((y,x))
33     return tablero, minas_ocultas
34
35 def coloca_pistas(tablero, fil, col):
36     for y in range(fil):
37         for x in range(col):
38             if tablero[y][x] == 9:
39                 for i in [-1, 0, 1]:
40                     for j in [-1, 0, 1]:
41                         if 0 <= y+i < fil and 0 <= x+j < col:
42                             if tablero[y+i][x+j] != 9:
43                                 tablero[y+i][x+j] += 1

```

```

44     return tablero
45
46 def rellenado(oculto, visible, y, x, fil, col, val):
47     ceros = [(y,x)]
48     while ceros:
49         y, x = ceros.pop()
50         for i in [-1,0,1]:
51             for j in [-1,0,1]:
52                 if 0 <= y+i < fil and 0 <= x+j < col:
53                     if visible[y+i][x+j] == val and oculo[y+i][x+j] == 0:
54                         visible[y+i][x+j] = 0
55                     if (y+i, x+j) not in ceros:
56                         ceros.append((y+i, x+j))
57             else:
58                 visible[y+i][x+j] = oculo[y+i][x+j]
59     return visible
60
61 def tablero_completo(tablero, fil, col, val):
62     for y in range(fil):
63         for x in range(col):
64             if tablero[y][x] == val:
65                 return False

```

```
66     return True
67
68 def presentacion():
69     os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
70     print("*****")
71     print("*")
72     print("*          BUSCAMINAS          *")
73     print("*")
74     print("*      w/a/s/d - moverse      *")
75     print("*      m - mostrar            *")
76     print("*      b/v - marcar/desmarcar *")
77     print("*****")
78     print()
79     input(" 'Enter' para empezar ...")
80
81 def menu():
82     return input("¿w/s/a/d - m - b/v? ")
83
84 def reemplaza_ceros(tablero):
85     for i in range(12):
86         for j in range(16):
87             if tablero[i][j] == 0:
```

```

88         tablero[i][j] = " "
89     return tablero
90
91     # ----- PROGRAMA PRINCIPAL -----
92     def main():
93         columnas, filas = 16, 12
94
95         visible = crea_tablero(filas, columnas, "-")
96         oculto = crea_tablero(filas, columnas, 0)
97         oculto, minas_ocultas = coloca_minas(oculto, 15, filas, columnas)
98         oculto = coloca_pistas(oculto, filas, columnas)
99
100        presentacion()
101
102        y, x = random.randint(2, filas-3), random.randint(2, columnas-3)
103
104        p1, p2 = 0, 0
105        turno = 1
106        minas_marcadas = []
107        jugando = True

```

```

108
109        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
110        muestra_tablero(visible, p1, p2, turno, y, x)
111
112        while jugando:
113            mov = menu()
114
115            if mov == "w" and y > 0:
116                y -= 1
117            elif mov == "s" and y < filas-1:
118                y += 1
119            elif mov == "a" and x > 0:
120                x -= 1
121            elif mov == "d" and x < columnas-1:
122                x += 1
123            elif mov == "b" and visible[y][x] == "-":
124                visible[y][x] = "#"; minas_marcadas.append((y,x))
125            elif mov == "v" and visible[y][x] == "#":
126                visible[y][x] = "-"; minas_marcadas.remove((y,x))
127            elif mov == "m":
128                if oculto[y][x] == 9:
129                    visible[y][x] = "@"

```

```

130         jugando = False
131     elif oculto[y][x] != 0:
132         visible[y][x] = oculto[y][x]
133         if turno == 1: p1 += 1
134         else: p2 += 1
135     else:
136         visible[y][x] = 0
137         visible = rellenado(oculto, visible, y, x, filas, columnas, "-")
138         visible = reemplaza_ceros(visible)
139         if turno == 1: p1 += 1
140         else: p2 += 1
141
142     # Cambiar de turno
143     turno = 2 if turno == 1 else 1
144
145     os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
146     muestra_tablero(visible, p1, p2, turno, y, x)
147
148     # Final del juego
149     if tablero_completo(visible, filas, columnas, "-") and \
150        sorted(minas_ocultas) == sorted(minas_marcadas):
151         print("\n¡Victoria compartida!!")

```

```

152     else:
153         print("\n----- FIN DEL JUEGO -----")
154         print(f"Puntaje Final -> Player 1: {p1} | Player 2: {p2}")
155         if p1 > p2:
156             print(">>> Gana Player 1 <<<")
157         elif p2 > p1:
158             print(">>> Gana Player 2 <<<")
159         else:
160             print(">>> Empate <<<")
161
162 if __name__ == "__main__":
163     main()
164
165

```